

CONFIG.PY

config.py – arquivo de configuração

Mantemos as credenciais separadas do código principal

WIFI_SSID = "IoT" # nome da rede WiFi da sala

WIFI_PASS = "senai1234" # senha da rede (ajuste conforme necessário)

BROKER_IP = "192.168.X.X" # IP do seu notebook (veja com ipconfig)

BROKER_PORT = 1883

CLIENT_ID = "pico_sala1" # identificador único do seu dispositivo

TOPIC_PUB = "senai/sala1/hello"

WIFI_CONNECT.PY

wifi_connect.py – função de conexão WiFi

```
import network
```

```
import time
```

```
def conectar_wifi(ssid, senha):
```

```
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
```

```
    wlan.active(True)
```

```
    if not wlan.isconnected():
```

```
        print(f"Conectando em {ssid}...")
```

```
        wlan.connect(ssid, senha)
```

```
    # Aguarda conexão com timeout de 15 segundos
```

```
    timeout = 15
```

```
    while not wlan.isconnected() and timeout > 0:
```

```
        time.sleep(1)
```

```
        timeout -= 1
```

```
        print(".", end="")
```

```
    if wlan.isconnected():
```

```
        print(f"\nConectado! IP: {wlan.ifconfig()[0]}")
```

```
        return True
```

```
    else:
```

```
        print("\nFalha na conexão WiFi")
```

```
        return False
```

MAIN.PY

```
from config import *
from wifi_connect import conectar_wifi
from umqtt.simple import MQTTClient
import time

if not conectar_wifi(WIFI_SSID, WIFI_PASS):
    print("Sem WiFi — encerrando.")
else:
    cliente = MQTTClient(CLIENT_ID, BROKER_IP, port=BROKER_PORT)
    cliente.connect()
    print("Conectado ao broker!")

    contador = 0
    while True:
        mensagem = f"Teste sem sensor {contador}"
        cliente.publish(TOPIC_PUB, mensagem)
        print(f"Publicado: {mensagem}")
        contador += 1
        time.sleep(3)
```